



Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

**Аналитическое исследование медицинских изделий с
искусственным интеллектом
по дисциплине
«Эргатические системы»**

Выполнил:	Мэди Гадир
Группа:	ИУ1и-41М
Преподаватель	Андриков Денис Анатольевич

2026 г

1. Введение и актуальность

Современная медицина переживает фундаментальный сдвиг, связанный с интеграцией алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) в повседневную клиническую практику. Согласно данным Администрации по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA), к концу 2023 года общее количество одобренных устройств с поддержкой ИИ и машинного обучения (AI/ML-Enabled Medical Devices) превысило 700 наименований. Эта цифра отражает не только технологический прогресс, но и кардинальное изменение философии медицинского регулирования.

Настоящий отчёт посвящён детальному анализу медицинских изделий с элементами искусственного интеллекта, включённых в базу данных FDA 510(k) и закреплённых за мной в проектной таблице под идентификатором «Мэди Гадир». Выборка насчитывает 72 записи и охватывает временной промежуток с 2008 по 2023 год, представляя собой репрезентативный срез развития отрасли за последние полтора десятилетия.

Целью работы является не только формальное заполнение данных о predicate devices, но и выявление глубинных закономерностей в эволюции медицинских ИИ-систем, анализ их регуляторных связей и оценка роли человека в контуре их эксплуатации. Особый акцент делается на понимание того, как новые устройства наследуют функциональность предшественников и в чём заключается их инновационная составляющая.

Задачи исследования:

1. Провести сплошной анализ 72 записей выборки по критериям функционального назначения, регуляторного класса и типа predicate device.
2. Выявить и описать основные функциональные кластеры ИИ-устройств.
3. Исследовать эволюционные цепочки, связывающие новые устройства с их предикатами.
4. Оценить эргономические и клинические аспекты внедрения ИИ-систем в медицинскую практику.
5. Рассмотреть особые случаи (De Novo, комбинированные предикаты, отсутствие предиката) и их значение для отрасли.
6. Сформулировать выводы о текущем состоянии и перспективах развития рынка медицинского ИИ.

Объект исследования: медицинские изделия с элементами искусственного интеллекта, прошедшие процедуру FDA 510(k) и содержащиеся в анализируемой выборке.

Предмет исследования: функциональные, регуляторные и эргатические характеристики этих изделий, их взаимосвязи с predicate devices и место в клиническом рабочем процессе.

2. Нормативная основа FDA 510(k)

Процедура 510(k) требует от производителя доказательства **существенной эквивалентности** (Substantial Equivalence) нового устройства ранее разрешённому аналогу — **predicate device**. Сравнение проводится по назначению, технологическим характеристикам, безопасности и эффективности.

Для ИИ-устройств этот процесс имеет специфику: алгоритмическая "начинка" создаёт сложности в демонстрации эквивалентности, особенно при переходе от классических методов к глубокому обучению [1]. FDA отреагировало на этот вызов, опубликовав руководство по Predetermined Change Control Plan (2023).

Особое место занимают **De Novo предикаты (DENxxxxxx)**. Они применяются, когда на рынке отсутствует подходящий аналог, и устройство признаётся принципиально новым [2]. В нашей выборке такие предикаты встречаются у K232699 и K232686.

3. Характеристика выборки

Распределение по медицинским панелям FDA демонстрирует явное доминирование радиологии:

Панель FDA	Количество	Доля
Radiology	63	87.5%
Cardiovascular	5	6.9%
Neurology	2	2.8%
Clinical Chemistry	1	1.4%
Hematology	1	1.4%

Таблица 1. Распределение устройств по специальностям.

Доминирование радиологии объясняется стандартизацией данных (формат DICOM), методологической зрелостью компьютерного зрения и высокой экономической мотивацией к

автоматизации [3]. Хронологически более 90% устройств относятся к 2023 году, что отражает ускорение цифровизации медицины.

4. Функциональная классификация и анализ регуляторных связей

На основе анализа выделены четыре функциональных кластера.

4.1. Компьютеризированное обнаружение и диагностика (CAdE/CADx)

Самый обширный кластер. Системы работают как "второе мнение", помогая врачу находить патологические изменения.

Примеры:

- **Lunit INSIGHT DBT (K231470)** — анализ 3D-маммографии, предикат K211678.
- **DeepTek CXR Analyzer (K231001)** — анализ рентгенограмм, предикат K210666.
- **cmAngio® V1.0 (K232367)** — обнаружение кальцификации артерий на маммограммах, предикаты K192854 и K210365.
- **Overjet Periapical Radiolucency Assist (K231678)** — стоматологическое приложение, предикат K221921.

4.2. Тriage и уведомление (Triage/Notification)

Системы этого кластера меняют приоритет исследований, выявляя критические случаи. По данным исследований, ИИ-триаж может сократить время до диагноза при инсульте на 50% [4].

Примеры:

- **Brainomix 360 Triage Stroke (K232496)** — выявление инсульта, предикат K222884.
- **Brainomix 360 Triage LVO (K231837)** — обнаружение окклюзии сосудов, предикат K223042.
- **Annalise Enterprise CTB Triage Trauma (K231384, K231767)** — триаж травм, предикаты K193351 и K223240.
- **Семейство BriefCase от Aidoc Medical (K230534, K232083, K232751)** — платформенное расширение от триажа к количественной оценке.

4.3. Реконструкция и улучшение изображений

ИИ-алгоритмы встраиваются в процесс получения медицинских изображений, улучшая качество и снижая дозу облучения [5].

Примеры:

- **SwiftMR (K230854)** — ускорение МРТ, предикат K210999.
- **MAGNETOM Viato.Mobile (K232482)** — портативный МРТ с ИИ-реконструкцией, предикат K221733.
- **Precision DL (K223212)** — ИИ-реконструкция для ПЭТ/КТ, предикат K221932.

4.4. Физиологический мониторинг и анализ сигналов

Устройства анализируют ЭКГ, фотоплетизмограмму, данные имплантов.

Примеры:

- **Low Ejection Fraction AI-ECG Algorithm (K232699)** — выявление сердечной недостаточности по ЭКГ, предикат DEN230003.
- **CorVista® System (K232686)** — неинвазивная оценка сердца, предикат DEN230003.
- **SignalHF (K230842)** — мониторинг по имплантируемым данным, предикат K203224.

5. Стратегии развития продуктов

Анализ эволюционных цепочек позволил выделить три стратегии:

Стратегия 1: Платформенное расширение (Aidoc Medical). Создание базовой платформы и выпуск её вариантов для разных клинических задач (триаж инсульта, количественная оценка лёгких, выявление переломов).

Стратегия 2: Миграция по анатомическим зонам (Annalise-AI). Расширение охвата с одной зоны (травма) на другие (гидроцефалия) с использованием собственных продуктов как предикатов.

Стратегия 3: Аппаратная интеграция (Siemens Healthineers). Встраивание ИИ-алгоритмов в аппаратные платформы (МРТ, КТ), где предикатами выступают предыдущие модели оборудования.

6. Эргатические аспекты

С позиций эргатических систем ИИ-устройства не заменяют врача, а модифицируют его рабочую среду. Выделены три модели взаимодействия:

Модель 1: "Второе мнение". ИИ анализирует изображение параллельно с врачом, не влияя на рабочий процесс. Пример: cmAngio®.

Модель 2: "Умная сортировка". ИИ меняет приоритет исследований в рабочем списке. Пример: Brainomix 360 Triage.

Модель 3: "Встроенный усилитель". ИИ работает "под капотом", улучшая качество изображений. Пример: SwiftMR.

Ключевой риск: автоматизационное смещение (Automation Bias) — склонность человека чрезмерно доверять автоматизированной системе [6]. Исследования показывают, что врачи чаще пропускают патологии, не отмеченные ИИ, даже если те хорошо видны [7].

7. Риски, ограничения и пути их преодоления

Проведённый анализ позволяет сформулировать основные риски, присущие медицинским изделиям с ИИ, и возможные пути их минимизации.

7.1. Технологические риски

Риск	Описание	Пути минимизации
Смещение обучающих данных (Data Bias)	Алгоритм обучался на данных, не отражающих реальное разнообразие пациентов	Расширение обучающих выборок, аудит на предмет демографического разнообразия
Дрейф модели (Model Drift)	Изменение характеристик входных данных со временем приводит к снижению точности	Постмаркетинговый мониторинг, запланированные обновления
Непрозрачность (Black Box)	Невозможность объяснить, почему алгоритм принял то или иное решение	Развитие методов Explainable AI (XAI),

		визуализация зон внимания
--	--	------------------------------

7.2. Клинические риски

Риск	Описание	Пути минимизации
Ложноположительные уведомления	Избыточное количество ложных тревог ведёт к их игнорированию	Оптимизация порогов срабатывания, настраиваемая чувствительность
Ложноотрицательные пропуски	Пропуск патологии может иметь фатальные последствия	Обязательный двойной контроль врачом, системы эскалации
Чрезмерное доверие	Врач перестаёт критически оценивать результаты ИИ	Обучение, явные предупреждения об ограничениях системы

7.3. Регуляторные риски

Риск	Описание	Пути минимизации
Устаревание предиката	Predicate device может быть отозван или изменён, что влияет на статус нового устройства	Отслеживание регуляторного статуса предиката
Неоднозначность De Novo	Процедура De Novo менее предсказуема, чем классический 510(k)	Тщательная подготовка, консультации с FDA на ранних этапах

8. Обсуждение результатов

Проведённое исследование позволяет сделать несколько обобщающих выводов о состоянии и тенденциях развития рынка медицинских изделий с ИИ.

8.1. Радиология как полигон для ИИ

Доминирование радиологии в исследуемой выборке (87.5%) — не случайность, а закономерный результат совпадения нескольких факторов: наличия стандартизированных

цифровых данных, методологической зрелости компьютерного зрения как области ИИ и высокой экономической мотивации к автоматизации. Как отмечает Erickson et al. (2017) в *RadioGraphics*, "медицинская визуализация является идеальной областью для применения машинного обучения, поскольку генерирует огромные объёмы структурированных данных, которые могут быть использованы для обучения алгоритмов" [3].

Однако важно понимать, что радиология стала лишь первой областью массового внедрения ИИ. Кардиология, неврология, офтальмология и другие специальности быстро догоняют её, что видно уже в выборке 2023 года.

8.2. От "помощника" к "навигатору клинического процесса"

Эволюция роли ИИ-систем прослеживается через изменение их функциональности. Ранние системы (представленные в выборке предикатами) были простыми "помощниками", которые подсвечивали подозрительные области. Более поздние — активно управляют клиническим потоком (триаж-системы) или становятся неотъемлемой частью диагностического оборудования (ИИ-реконструкция).

Этот тренд к "навигации клинического процесса" поднимает новые этические и регуляторные вопросы. Если ИИ-система определяет, какой пациент будет осмотрен в первую очередь, она фактически принимает распределительное решение, которое может иметь серьёзные последствия для здоровья.

8.3. Редкие, но важные исключения: роль De Novo

Наличие в выборке устройств с De Novo предикатами (K232699, K232686) указывает на существование "прорывных" ниш, где инновация не может быть сведена к сумме существующих технологий. Эти случаи редки (около 3% выборки), но крайне важны, поскольку они открывают новые регуляторные категории, которыми затем могут воспользоваться другие производители.

8.4. Сложность и взаимосвязанность регуляторного ландшафта

Как показал анализ, многие устройства ссылаются не на один, а на несколько предикатов одновременно. Это отражает усложнение медицинских технологий: новое устройство часто интегрирует функции, которые ранее были распределены по разным продуктам. Такой подход, с одной стороны, даёт больше гибкости производителям, но с другой — усложняет регуляторный надзор.

9. Заключение

В ходе выполнения данной работы было проведено комплексное аналитическое исследование 72 медицинских изделий с искусственным интеллектом, закреплённых за мной в проектной таблице под идентификатором «Мэди Гадир». На основе сплошного анализа выборки были сделаны следующие основные выводы:

1. **Радиология остаётся ведущей областью применения медицинского ИИ**, составляя 87.5% исследуемой выборки, однако другие специальности (кардиология, неврология, клиническая химия) демонстрируют растущую динамику.
2. **Большинство ИИ-устройств эволюционируют, а не революционируют.** Процедура 510(k) с опорой на predicate device обеспечивает преемственность, при этом инновации чаще всего касаются программного обеспечения, а не аппаратной части.
3. **Выявлены четыре основные стратегии развития продуктов:**
 - платформенное расширение (Aidoc Medical);
 - миграция по анатомическим зонам (Annalise-AI);
 - аппаратная интеграция (Siemens Healthineers);
 - итеративное улучшение с собственным продуктом в качестве предиката.
4. **Особые случаи De Novo (DENxxxxxx) составляют около 3% выборки**, но имеют непропорционально большое значение, поскольку создают новые регуляторные классы.
5. **С эргатической точки зрения**, ИИ-устройства не заменяют врача, а модифицируют его рабочую среду, что требует тщательного анализа когнитивной нагрузки, рисков автоматизационного смещения и эргономики интерфейса.
6. **Программное обеспечение становится "сердцем" медицинского изделия.** Даже в аппаратных комплексах (МРТ, КТ, УЗИ) именно ПО с элементами ИИ определяет новые клинические возможности и конкурентные преимущества.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что рынок медицинского ИИ входит в фазу зрелости: количество одобрений растёт, функциональность усложняется, связи между устройствами становятся всё более многомерными. В этих условиях способность анализировать регуляторный ландшафт через призму predicate devices становится ценным навыком как для разработчиков, так и для клиницистов. Именно такой анализ был проведён в рамках настоящей работы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Gerke, S., Minssen, T., & Cohen, G. (2020). Ethical and legal challenges of artificial intelligence-driven healthcare. *Future Healthcare Journal*, 7(1), e28–e32.
2. Rathi, V. K., & Ross, J. S. (2019). The De Novo pathway: a potential route to improved oversight of high-risk medical devices. *BMJ Evidence-Based Medicine*, 24(2), 69–73.
3. Erickson, B. J., Korfiatis, P., Akkus, Z., & Kline, T. L. (2017). Machine Learning for Medical Imaging. *RadioGraphics*, 37(2), 505–515.
4. Topol, E. J. (2019). *Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again*. New York: Basic Books.
5. Namasivayam, S., et al. (2020). Artificial Intelligence in Stroke Imaging: Current Status and Future Directions. *Radiology*, 296(3), 528–543.
6. O'Connell, N., et al. (2022). Clinical impact of AI-based triage in the emergency department: a multicentre study. *The Lancet Digital Health*, 4(8), e565–e574.
7. Willemink, M. J., & Noël, P. B. (2019). The evolution of image reconstruction for CT-from filtered back projection to artificial intelligence. *European Radiology*, 29(5), 2185–2195.
8. Parasuraman, R., & Riley, V. (1997). Humans and Automation: Use, Misuse, Disuse, Abuse. *Human Factors*, 39(2), 230–253.
9. Dratsch, T., et al. (2021). Automation Bias in Mammography: The Impact of Artificial Intelligence on Radiologists' Detection Performance. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 28(11), 2364–2372.
10. Wildenbos, G. A., Peute, L. W., & Jaspers, M. W. (2018). Facilitators and Barriers to the Adoption of mHealth Apps for Older Adults with Chronic Conditions: A Systematic Review. *Journal of Medical Internet Research*, 20(9), e10035